

Домашняя работа

Корова Мария

ИСУ: 466310, Группа: Р3206

Поток: 215

Версия: 3

• Ответы

419. $\frac{8}{65}$

429. 45

439. а) -32 б) -32 в) -32

449. $u(x, y) = x^2 + \ln|x+y| + \frac{x}{y} + C$

459. $\Pi_1 = \frac{1}{3}$, $C = -2$, $\Pi = \frac{1}{3}$

469. Не является соленоидальное, потенциальное

Потенциал $u(x, y, z) = 2x^2 + 2y^2 + 2z^2 - 7xyz + C$

• Задача

419. Вычислить двойной интеграл по области D , ограниченной указанными линиями: $\iint_D (x - 4y^3) dx dy$; $D: y = x^3, y = 0, x = 1$

429. Вычислить объем тела, ограниченного заданными поверхностями. Сделайте чертеж данного тела и его проекции на пл-ть xOy
 $z = 3x + 2y, y = \sqrt{9 - x^2}, z = 0, y = 0, x = 0$

439. Задан криволинейный интеграл $\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy$ и точки $O(0; 0)$, $A(4; 0)$, $B(0; 8)$ и $C(4; 8)$. Вычислить интеграл, если а) L - ломаная OAC ; б) L - ломаная OBC ; в) L - дуга параболы $y = \frac{x^2}{2}$. Объявите совпадение полученных результатов: $\int_L (3x^2 - y) dx + (x + 2y) dy$

449. Показать, что выражение $P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ является полным дифференциалом функции $u(x, y)$. Найти функцию $u(x, y)$

$$\left(2x + \frac{1}{x+y} + \frac{1}{y}\right)dx + \left(\frac{1}{x+y} - \frac{x}{y^2}\right)dy$$

459. Дано векторное поле $\vec{F} = X\vec{i} + Y\vec{j} + Z\vec{k}$ и плоскость $(p): Ax + By + Cz + D = 0$, которая вместе с координатными осями образует пирамиду V . Пусть σ - основание пирамиды, принадлежащее плоскости (p) ; Γ - контур, огибающий σ ; $\vec{n}$ - нормаль к σ , направленная вне пирамиды V . Требуется вычислить:

1) поток векторного поля $\vec{F}$ через поверхность σ в направлении нормали $\vec{n}$

2) циркуляцию векторного поля $\vec{F}$ по замкнутому контуру Γ непосредственно и применить теорему Стокса к поверхности σ с огибающим ее контуром Γ

3) поток векторного поля F через поверхность
поверхности пирамиды V в направлении внешней
нормали к ее поверхности непосредственно, и
применив теорему Гаусса-Остроградского. Сделать
чертеж: $\vec{F} = (y-x+2)\vec{j}$; $(p): 2x-y+2z-2=0$

469. Проверить является ли векторное поле
 $\vec{F} = X\vec{i} + Y\vec{j} + Z\vec{k}$ потенциальным и соленоидальным.
В случае потенциальности поле F имеет вид
потенциала: $\vec{F} = (4x-7yz)\vec{i} + (4y-7xz)\vec{j} + (4z-7xy)\vec{k}$

• Основные этапы выполнения

419. $\iint_D (x - 4y^3) dx dy$ $D: y = x^3, y = 0, x = 1$

Область интегрирования D ограничена кривой $y = x^3$, прямой $x = 1$ и осью Ox ($y = 0$)

$$\begin{aligned} \Rightarrow \iint_D (x - 4y^3) dx dy &= \int_0^1 \int_0^{x^3} (x - 4y^3) dy dx = \int_0^1 (xy - y^4) \Big|_{y=0}^{y=x^3} dx = \\ &= \int_0^1 (x^4 - x^{12}) dx = \left(\frac{x^5}{5} - \frac{x^{13}}{13} \right) \Big|_0^1 = \frac{8}{65} \end{aligned}$$

Ответ: $\frac{8}{65}$

420. $z = 3x + 2y$, $y = \sqrt{9 - x^2}$, $z = 0$, $y = 0$, $x = 0$

По заданным поверхностям построим область V и ее проекцию на плоскость xOy . Объем тела находим по формуле

$$V = \iiint_{(V)} dx dy dz$$

Тело ограничено снизу плоскостью $z = 0$,

сверху плоскостью $z = 3x + 2y$, а

по бокам плоскостями $x = 0$, $y = 0$ и цилиндрической

$$x^2 + y^2 = 9.$$

$$D = \{(x, y) : x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 9\}$$

Переходим к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad dx dy dz = \rho d\rho d\varphi dz$$

Сделаем замену переменных:

$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq \rho \leq 3, \quad 0 \leq z \leq 3x + 2y = \rho(3\cos\varphi + 2\sin\varphi)$$

$$\Rightarrow V = \iiint_V dx dy dz = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^3 \int_0^{\rho(3\cos\varphi + 2\sin\varphi)} \rho dz d\rho d\varphi =$$

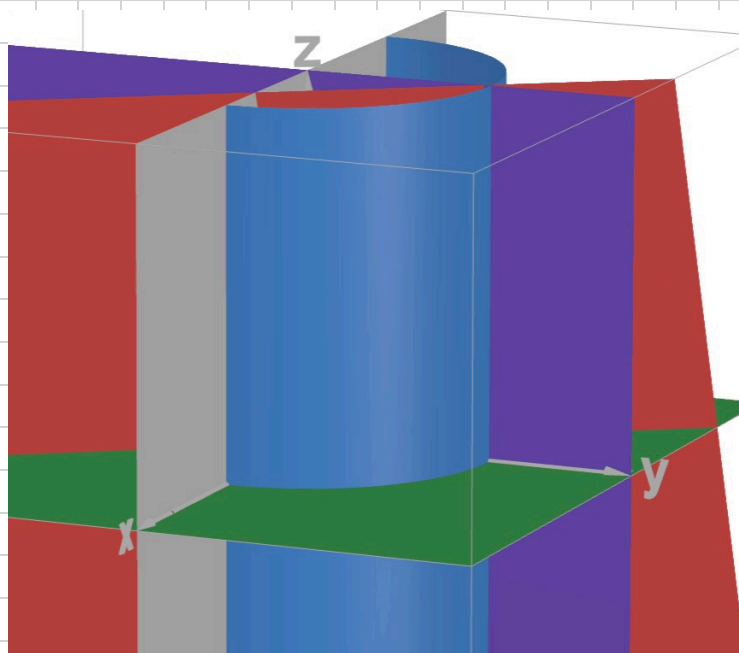
$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^3 \rho \left| z \right|_0^{\rho(3\cos\varphi + 2\sin\varphi)} d\rho d\varphi =$$

$$= \int_0^{\pi/2} \int_0^3 \rho^2 (3\cos\varphi + 2\sin\varphi) d\rho d\varphi = \int_0^{\pi/2} (3\cos\varphi + 2\sin\varphi) d\varphi \cdot$$

$$\cdot \int_0^3 \rho^2 d\rho = \left| 3\sin\varphi - 2\cos\varphi \right|_0^{\pi/2} \cdot \left| \frac{\rho^3}{3} \right|_0^3 = 45$$

Ответ: 45

• Непрерывно к заданному 429.



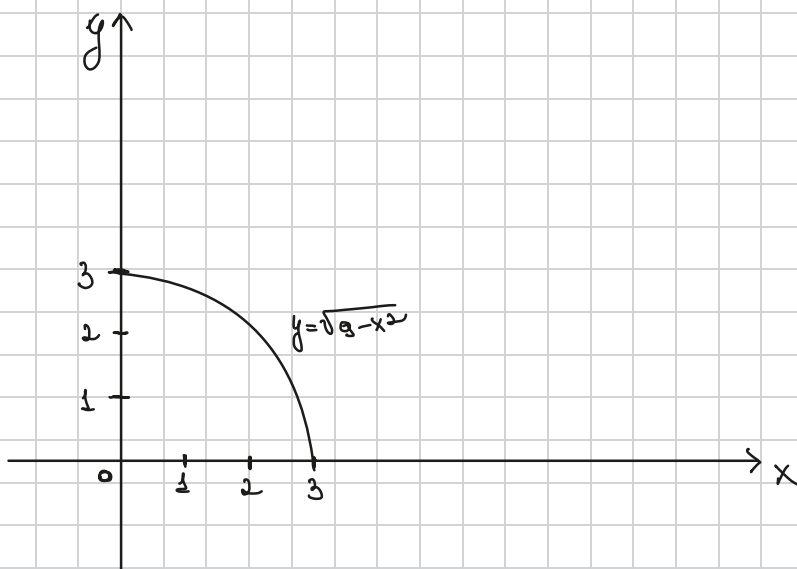
$z = 3x + 2y$

$y = 0$

$x = 0$

$y = \sqrt{9 - x^2}$

$z = 0$



$$433. \int_L (3x^2 - y) dx - (x + 2y) dy$$

$$P(x, y) = 3x^2 - y$$

$$Q(x, y) = -(x + 2y)$$

a) L - замкнутая ОАС. По еб-ву аддитивности имеем:

$$\int_{OAC} P dx + Q dy = \int_{OAC} P dx + Q dy + \int_{AC} P dx + Q dy$$

Омрзок OA: $y=0, dy=0, 0 \leq x \leq 4$

$$\int_{OA} (3x^2 - y) dx - (x + 2y) dy = \int_0^4 3x^2 dx = \left| x^3 \right|_0^4 = 64$$

Омрзок AC: $x=4, dx=0, 0 \leq y \leq 8$

$$\int_{AC} (3x^2 - y) dx - (x + 2y) dy = \int_0^8 -(4 + 2y) dy = \left| -4y - y^2 \right|_0^8 =$$

$$= - 96$$

$$\Rightarrow \int_{OAC} (3x^2 - y) dx - (x + 2y) dy = 64 - 96 = - 32$$

б) L - ломаная ОВС. По св-ву аддитивности
ищется:

$$\int_{\text{ОВС}} P dx + Q dy = \int_{\text{ОВ}} P dx + Q dy + \int_{\text{ВС}} P dx + Q dy$$

Открыток ОВ: $x=0, dx=0, 0 \leq y \leq 8$

$$\int_{\text{ОВ}} (3x^2 - y) dx - (x + 2y) dy = \int_0^8 (0 - 2y) dy = -y^2 \Big|_0^8 = -64$$

Открыток ВС: $y=8, dy=0, 0 \leq x \leq 4$

$$\int_{\text{ВС}} (3x^2 - y) dx - (x + 2y) dy = \int_0^4 (3x^2 - 8) dx = x^3 - 8x \Big|_0^4 = 32$$

$$\Rightarrow \int_{\text{ОВС}} (3x^2 - y) dx - (x + 2y) dy = -64 + 32 = -32$$

в) L - дуга параболы $y = \frac{x^2}{2}$. На параболе

$$y = \frac{x^2}{2}, \quad dy = x dx, \quad 0 \leq x \leq 4$$

$$\begin{aligned} \int_L (3x^2 - y) dx - (x + 2y) dy &= \int_0^4 \left(3x^2 - \frac{x^2}{2} \right) dx - \\ &- \int_0^4 (x + x^2) x dx = \int_0^4 \left(\frac{3}{2}x^2 - x^3 \right) dx = \left[\frac{1}{2}x^3 - \frac{1}{4}x^4 \right]_0^4 = -32 \end{aligned}$$

Таким образом, во всех 3х случаях получили одинаковый результат. Это возможно тогда, когда под знаком интеграла стоит полный дифференциал некоторой функции, т.е. тогда, когда выполнено условие

$$\frac{dP}{dy} = \frac{dQ}{dx}. \text{ Проверим так ли это.}$$

$$P(x, y) = 3x^2 - y, \quad \frac{dP}{dy} = -1;$$

$$Q(x, y) = -x - 2y, \quad \frac{dQ}{dx} = -1$$

Условие полного дифференциала выполнено, следовательно, криволинейный интеграл не зависит от пути интегрир.

Ответ: а) - 32 б) - 32 в) - 32

Итого: - 32

449. $\left(2x + \frac{1}{x+y} + \frac{1}{y}\right)dx + \left(\frac{1}{x+y} - \frac{x}{y^2}\right)dy$

Проверим, выполняется ли условие полного дифференциала $\frac{dP}{dy} = \frac{dQ}{dx}$ для функции $u(x, y)$.

$$P(x, y) = 2x + \frac{1}{x+y} + \frac{1}{y}, \quad Q(x, y) = \frac{1}{x+y} - \frac{x}{y^2}$$

$$\frac{dP}{dy} = \frac{d}{dy} \left(2x + \frac{1}{x+y} + \frac{1}{y}\right) = -\frac{1}{(x+y)^2} - \frac{1}{y^2}$$

$$\frac{dQ}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x+y} - \frac{x}{y^2}\right) = -\frac{1}{(x+y)^2} - \frac{1}{y^2}$$

$\frac{dP}{dy} = \frac{dQ}{dx} \Rightarrow$ данное выражение является полным дифференциалом функции $u(x, y)$

Найдем (интегрируем по x):

$$u(x, y) = \int P(x, y) dx = \int \left(2x + \frac{1}{x+y} + \frac{1}{y}\right) dx = x^2 + \ln|x+y| + \frac{x}{y} + C(y)$$

$$\Rightarrow x^2 + \ln|x+y| + \frac{x}{y} + C$$

Результат вычисления верен, если $\frac{du}{dx} = P(x, y)$

и $\frac{du}{dy} = Q(x, y)$. Сделаем проверку:

$$\frac{d}{dx} (x^2 + \ln|x+y| + \frac{x}{y} + C) = 2x + \frac{1}{x+y} + \frac{1}{y}$$

$$\frac{d}{dy} (x^2 + \ln|x+y| + \frac{x}{y} + C) = \frac{1}{x+y} - \frac{x}{y^2}$$

Ответ: $u(x, y) = x^2 + \ln|x+y| + \frac{x}{y} + C$

459. $\vec{F} = (y - x + z)\vec{j}$; (P): $2x - y + 2z - 2 = 0$

Точки пересечения плоскости (P) с осями:

$A(1; 0; 0)$, $B(0; -2; 0)$, $C(0; 0; 1)$

Основание σ - треугольник ABC, контур Γ - его граница

1) Вычислим поток векторного поля $\vec{F}$ через поверхность σ в направлении внешней нормали:

$$\Pi_1 = \iint_{\sigma} (\vec{F} \cdot \vec{n}^0) ds, \text{ где}$$

$\vec{n}^0$ - единичный вектор нормали к плоскости (P), направленный вне границы.

Нормаль к плоскости $2x - y + 2z - 2 = 0$

равна $(2; -1; 2)$, поэтому

$$\vec{n}^0 = \frac{2\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}}{\sqrt{4+1+4}} = \frac{2\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}}{3} = \left(\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$$

Представим плоскость в виде $z = z(x, y)$

$$2z = 2 - 2x + y, \quad z = 1 - x + \frac{y}{2}$$

$$z'_x = -1, \quad z'_y = \frac{1}{2}$$

$$ds = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy = \sqrt{1 + 1 + \frac{1}{4}} dx dy = \frac{3}{2} dx dy$$

Тогда $\vec{F} = (0, y - x + z, 0)$, поэтому

$$(\vec{F} \cdot \vec{n}^0) = 0 \cdot \frac{2}{3} + (y - x + z) \left(-\frac{1}{3}\right) + 0 \cdot \frac{2}{3} = -\frac{1}{3}(y - x + z)$$

На плоскости $(p): z = 1 - x + \frac{y}{2}$, значит

$$y - x + z = y - x + 1 - x + \frac{y}{2} = 1 - 2x + \frac{3}{2}y$$

$$(\vec{F} \cdot \vec{n}^0) = -\frac{1}{3}\left(1 - 2x + \frac{3}{2}y\right) = -\frac{1}{3} + \frac{2}{3}x - \frac{1}{2}y$$

$$\Rightarrow \Pi_1 = \iint_{\sigma_{xy}} \left(-\frac{1}{3} + \frac{2}{3}x - \frac{1}{2}y\right) \frac{3}{2} dx dy = \iint_{\sigma_{xy}} \left(-\frac{1}{2} + x - \frac{3}{4}y\right) dx dy$$

Проекция σ_{xy} на плоскость xOy — треугольник с вершинами $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(0, -2)$, т.е.

$$0 \leq x \leq 1, \quad 2x - 2 \leq y \leq 0$$

$$\Rightarrow P_1 = \int_0^1 dx \int_{2x-2}^0 \left(-\frac{1}{2} + x - \frac{3}{4}y \right) dy = \int_0^1 \left(-\frac{1}{2} + x \right) y - \frac{3}{8} y^2 \Big|_{y=2x-2}^{y=0} dx = \int_0^1 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}x^2 \right) dx = \frac{1}{2} \left(x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{3}$$

2) Циркуляция по 1. Вышелем циркуляцию по замкнутой контуру 1

$$C = \oint_1 X dx + Y dy + Z dz = \oint_1 (y - x + z) dy,$$

где обход согласован с внешней нормалью $\vec{n}^0$. Контур 1 состоит из трех отрезков AC, CB, BA.

На CB: $x=0$, $y=2z-2$, $dy=2dz$, $z:1 \rightarrow 0$

$$\int_{CB} (y - x + z) dy = \int_1^0 ((2z-2) + z) 2dz = \int_1^0 (6z-4) dz = 1$$

На BA: $z=0$, $y=2x-2$, $dy=2dx$, $x:0 \rightarrow 1$

$$\int_{BA} (y - x + z) dy = \int_0^1 ((2x-2) - x) 2dx = \int_0^1 (2x-4) dx = -3$$

$$\Rightarrow C = 0 + 1 - 3 = -2$$

Проверим по теореме Стокса для поверхности Θ :

$$\oint X dx + Y dy + Z dz = \iint_{\Theta} \left| \left(\frac{dz}{dy} - \frac{dY}{dz} \right) \cos \alpha + \left(\frac{dX}{dz} - \frac{dZ}{dx} \right) \cdot \cos \beta + \left(\frac{dY}{dx} - \frac{dX}{dy} \right) \cos \gamma \right| ds$$

$$\text{где } \cos \alpha = \frac{2}{3}, \cos \beta = -\frac{1}{3}, \cos \gamma = \frac{2}{3}$$

$$X=0, Y=y-x+z, Z=0$$

$$\Rightarrow \frac{dz}{dy} - \frac{dY}{dz} = 0 - 1 = -1$$

$$\frac{dX}{dz} - \frac{dZ}{dx} = 0$$

$$\frac{dY}{dx} - \frac{dX}{dy} = -1 - 0 = -1$$

$$\Rightarrow C = \iint_{\Theta} \left(-\frac{4}{3} \right) ds = \iint_{\Theta_{xy}} \left(-\frac{4}{3} \right) \frac{3}{2} dx dy =$$

$$= \iint_{\Theta_{xy}} (-2) dx dy = -2 S_{\Theta_{xy}} = -2$$

$$\text{Поскольку } S_{\Theta_{xy}} = \frac{1 \cdot 2}{2} = 1$$

3) Поток через полную поверхность пирамиды V . Полная поверхность состоит из четырех граней: $\sigma = ABC$ и 3х координатных граней $AOC \in \{y=0\}$, $AOB \in \{z=0\}$, $BOC \in \{x=0\}$.

- Грань AOB лежит в плоскости $z=0$, внешний нормаль $\vec{n}^0 = -\vec{k}$. $\vec{F}$ не имеет k -компоненты, то поток через AOB равен нулю.
- Грань BOC лежит в плоскости $x=0$, внешний нормаль $\vec{n}^0 = -\vec{i}$. $\vec{F}$ не имеет i -компоненты, то поток через BOC равен нулю.
- Грань AOC лежит в плоскости $y=0$. Так как пирамида лежит при $y \leq 0$, внешний нормаль $\vec{n}^0 = \vec{j}$. На $y=0$: $\vec{F} \cdot \vec{n}^0 = y - x + z = -x + z$, а $ds = dx dz$. Область на плоскости $y=0$: $x \geq 0, z \geq 0, x+z \leq 1 \Rightarrow$

$$\iiint_{AOC} (\vec{F} \cdot \vec{n}^0) dS = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (-x+z) dz = 0$$

Поток через полную поверхность

$$\Pi = \Pi_1 + 0 + 0 + 0 = \frac{1}{3}$$

Проверим по ф-ле Гаусса-Остроградского:

$$\Pi = \iiint_V \left(\frac{dX}{dx} + \frac{dY}{dy} + \frac{dZ}{dz} \right) dx dy dz$$

$$X=0, \quad Y=y-x+z, \quad Z=0$$

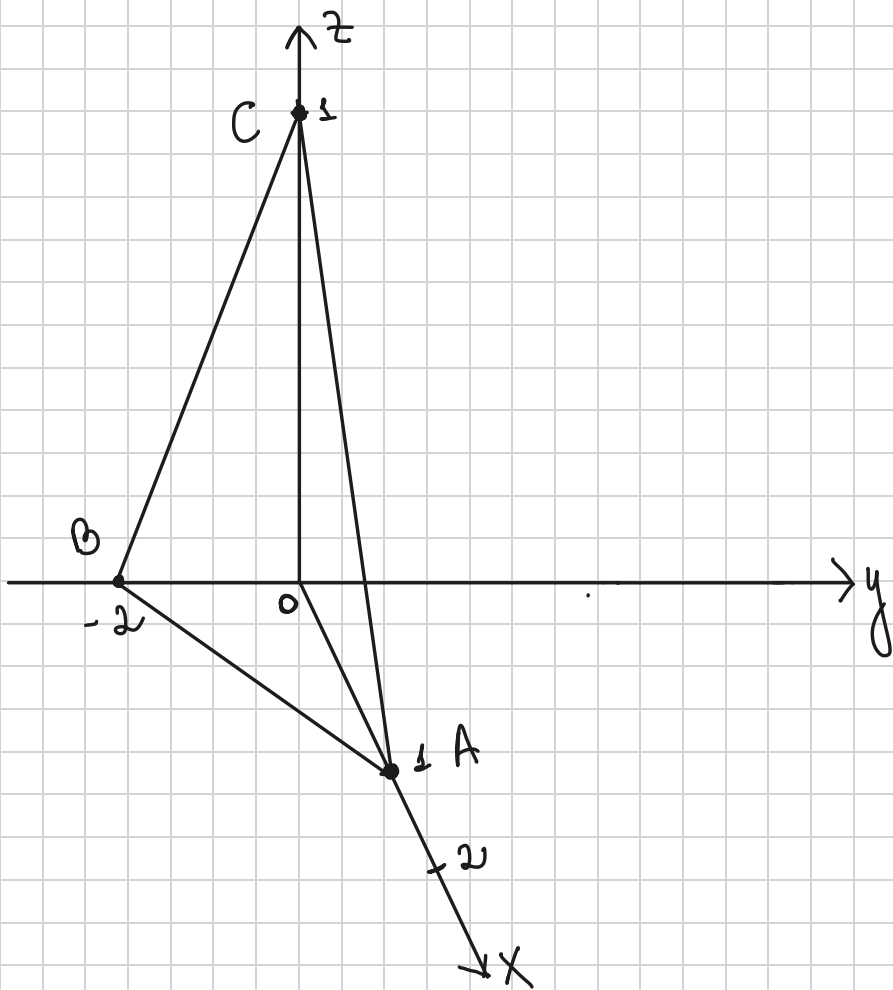
$$\Rightarrow \frac{dX}{dx} = 0, \quad \frac{dY}{dy} = 1, \quad \frac{dZ}{dz} = 0$$

$$\Pi = \iiint_V 1 dx dy dz = V(V)$$

$$V(V) = \frac{1}{6} |OA| \cdot |OB| \cdot |OC| = \frac{1}{6} \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1 = \frac{1}{3}$$

$$\text{Ответ: } \Pi_1 = \frac{1}{3}, \quad C = -2, \quad \Pi = \frac{1}{3}$$

• Нептун к загадке 459



469. $\vec{F} = (4x - 7yz)\vec{i} + (4y - 7xz)\vec{j} + (4z - 7xy)\vec{k}$

$$P(x, y) = 4x - 7yz$$

$$Q(x, y) = 4y - 7xz$$

$$R(x, y, z) = 4z - 7xy$$

1) Проверка потенциальности. Поле потенциально, если $\text{rot } \vec{F} = 0$

$$\text{rot } \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{d}{dx} & \frac{d}{dy} & \frac{d}{dz} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \left(\frac{dR}{dy} - \frac{dQ}{dz} \right) \vec{i} +$$

$$+ \left(\frac{dP}{dz} - \frac{dR}{dx} \right) \vec{j} + \left(\frac{dQ}{dx} - \frac{dP}{dy} \right) \vec{k}$$

$$\frac{dR}{dy} = \frac{d(4z - 7xy)}{dy} = -7x$$

$$\frac{dQ}{dz} = \frac{d(4y - 7xz)}{dz} = -7x$$

$$\frac{dP}{dz} = \frac{d(4x - 7yz)}{dz} = -7y$$

$$\frac{dR}{dx} = \frac{d(4z - 7xy)}{dx} = -7y$$

$$\frac{dQ}{dx} = \frac{d(4y - 7xz)}{dx} = -7z$$

$$\frac{dP}{dy} = \frac{d(4x - 7yz)}{dy} = -7x$$

$$\Rightarrow \operatorname{rot} \vec{F} = (0-0)\vec{i} + (0-0)\vec{j} + (0-0)\vec{k} = \vec{0}$$

Таким образом, поле $\vec{F}$ потенциальное

2) Проверка соленоиальности. Поле соленоиально, если $\operatorname{div} \vec{F} = 0$

$$\operatorname{div} \vec{F} = \frac{dP}{dx} + \frac{dQ}{dy} + \frac{dR}{dz} = 4 + 4 + 4 = 12$$

$12 \neq 0 \Rightarrow$ поле $\vec{F}$ не соленоиальное

- Найдем потенциал векторного поля по ф. п.е.:

$$u(x, y, z) = \int_{M_0 M} P dx + Q dy + R dz + C$$

где $M_0(0, 0, 0)$, а $M(x, y, z)$

$$\Rightarrow P = 4x - 7yz, \quad Q = 4y - 7xz, \quad R = 4z - 7xy$$

Выберем путь $O(0, 0, 0) \rightarrow (x, 0, 0) \rightarrow (x, y, 0) \rightarrow (x, y, z)$

$$u(x, y, z) = \int_0^x P(t, 0, 0) dt + \int_0^y Q(x, s, 0) ds + \int_0^z R(x, y, r) dr + C$$

$$P(t, 0, 0) = 4t, \quad Q(x, s, 0) = 4s, \quad R(x, y, r) = 4r - 7xy$$

$$\Rightarrow u(x, y, z) = \int_0^x 4t dt + \int_0^y 4s ds + \int_0^z (4r - 7xy) dr + C =$$

$$= 2x^2 + 2y^2 + 2z^2 - 7xyz + C$$

Ответ: Не консервативное поле, потенциалное, потенциал $u(x, y, z) = 2x^2 + 2y^2 + 2z^2 - 7xyz + C$